PREP' CONCOURS BF

QCM corrigés — Mathématiques

200 questions avec réponses et explications · Mathématiques

Document de révision. Les contenus sont des synthèses pédagogiques ; pour tout texte officiel, réfère-toi aux publications officielles.

QCM corrigés — Mathématiques

200 questions. La bonne réponse et l'explication sont sous chaque question.

1. Calculez : 10^{-2}

A) 100
B) 0,01
C) 0,1
D) −100

Réponse : **B) 0,01** — $10^{-2} = 1/10^2 = 0{,}01$.

2. Le prix d'un bien passe de 30000 F à une valeur augmentée de 10 %. Quel est le nouveau prix ?

A) 33000 F
B) 3000 F
C) 27000 F
D) 36000 F

Réponse : **A) 33000 F** — Nouveau prix = 30000 × 110/100 = 33000 F.

3. Quelle est la moyenne de ces notes : 22, 15, 11, 8, 9 ?

A) 13
B) 11
C) 18
D) 26

Réponse : **A) 13** — Moyenne = somme ÷ effectif = 65 ÷ 5 = 13.

4. Résolvez : 4x + 8 = 12

A) x = 1
B) x = 2
C) x = 3
D) x = 4

Réponse : **A) x = 1** — 4x = 12 − 8 = 4, donc x = 1.

5. Résolvez le système : x + y = 9 et x − y = 5. Quelle est la valeur de x ?

A) x = 17
B) x = 7
C) x = 3
D) x = 14

Réponse : **B) x = 7** — En additionnant : 2x = 14, donc x = 7 (et y = 2).

6. Quelle est la moyenne de ces notes : 8, 13, 14, 4, 6 ?

A) 7
B) 9
C) 19
D) 11

Réponse : **B) 9** — Moyenne = somme ÷ effectif = 45 ÷ 5 = 9.

7. Résolvez le système : x + y = 10 et x − y = 8. Quelle est la valeur de x ?

A) x = 10
B) x = 6
C) x = 9
D) x = 7

Réponse : **C) x = 9** — En additionnant : 2x = 18, donc x = 9 (et y = 1).

8. Un article coûte 20000 F. Avec une remise de 30 %, quel est le prix à payer ?

A) 13000 F
B) 14000 F
C) 6000 F
D) 26000 F

Réponse : **B) 14000 F** — Prix final = 20000 × 70/100 = 14000 F.

9. Quelle est la médiane de la série : 18, 3, 9, 6, 13 ?

A) 18
B) 3
C) 9
D) 6

Réponse : **C) 9** — On range : 3, 6, 9, 13, 18 ; la valeur centrale est 9.

10. Quel est le PGCD de 30 et 54 ?

A) 6
B) 5
C) 9
D) 4

Réponse : **A) 6** — Plus grand diviseur commun de 30 et 54 : 6.

11. Calculez : 1/3 + 3/6

A) 4/9
B) 4/3
C) 1/6
D) 5/6

Réponse : **D) 5/6** — Mettre au même dénominateur (6) : 5/6.

12. Calculez : 2/5 × 3/7

A) 47/70
B) 1/2
C) 6/35
D) 1/7

Réponse : **C) 6/35** — On multiplie numérateurs et dénominateurs : 6/35.

13. Convertissez : 7 m³ en litres

A) 8000 L
B) 70000 L
C) 700 L
D) 7000 L

Réponse : **D) 7000 L** — 1 = 1000 : 7 × 1000 = 7000.

14. Calculez : $2^0 + 5^0$

A) 7
B) 2
C) 1
D) 0

Réponse : **B) 2** — Tout nombre non nul à la puissance 0 vaut 1.

15. Un rectangle mesure 15 m de long et 4 m de large. Quelle est son aire ?

A) 38 m²
B) 60 m²
C) 75 m²
D) 19 m²

Réponse : **B) 60 m²** — Aire = L × l = 15 × 4.

16. Simplifiez : 5/10

A) 2/3
B) 1/2
C) 1/3
D) 2/2

Réponse : **B) 1/2** — On divise numérateur et dénominateur par 5.

17. Quelle est la formule du volume d'un cylindre ?

A) $\pi r^2 h$
B) $\pi r h$
C) πr^2
D) $2\pi r h$

Réponse : **A) $\pi r^2 h$** — Aire de la base × hauteur.

18. Calculez : 1/3 + 1/2

A) 2/5
B) 1/6
C) 4/3
D) 5/6

Réponse : **D) 5/6** — Mettre au même dénominateur (6) : 5/6.

19. Lequel de ces nombres est premier ?

A) 33
B) 55
C) 13
D) 77

Réponse : **C) 13** — 13 n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même.

20. Un article coûte 20000 F. Avec une remise de 25 %, quel est le prix à payer ?

A) 14000 F
B) 15000 F
C) 25000 F
D) 5000 F

Réponse : **B) 15000 F** — Prix final = 20000 × 75/100 = 15000 F.

21. Factorisez : $a^2 - b^2$

A) $a(a - b)$
B) $(a - b)(a + b)$
C) $(a + b)^2$
D) $(a - b)^2$

Réponse : **B) $(a - b)(a + b)$** — Différence de deux carrés.

22. Une urne contient 5 boules rouges et 6 boules bleues. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

A) 6/11
B) 5/11
C) 21/22
D) 5/6

Réponse : **B) 5/11** — Cas favorables ÷ cas possibles = 5/11.

23. 60 représente quel pourcentage de 300 ?

A) 21 %
B) 15 %
C) 20 %
D) 23 %

Réponse : **C) 20 %** — 60 ÷ 300 × 100 = 20 %.

24. Résolvez : $8x - 14 = 3x + 6$

A) $x = 6$
B) $x = 4$
C) $x = 9$
D) $x = 2$

Réponse : **B) $x = 4$** — $(8 - 3)x = 6 - (-14)$ donc $x = 4$.

25. Après une hausse de 50 %, un prix vaut 24000 F. Quel était le prix initial ?

A) 17000 F
B) 23950 F
C) 16000 F
D) 12000 F

Réponse : **C) 16000 F** — Prix initial = 24000 ÷ 1,5 = 16000 F.

26. Calculez : 5^2 × 5^2

A) 625
B) 628
C) 626
D) 623

Réponse : **A) 625** — a^m × a^n = a^(m+n) = 5^4 = 625.

27. Convertissez : 2 L en millilitres

A) 200 mL
B) 2000 mL
C) 3000 mL
D) 20000 mL

Réponse : **B) 2000 mL** — 1 = 1000 : 2 × 1000 = 2000.

28. Calculez : √81

A) 9
B) 6
C) 14
D) 11

Réponse : **A) 9** — 9 × 9 = 81.

29. Calculez : 2/6 + 2/4

A) 1/6
B) 5/6
C) 4/3
D) 2/5

Réponse : **B) 5/6** — Mettre au même dénominateur (12) : 5/6.

30. Résolvez : 7x + 9 = -12

A) x = -3
B) x = -4
C) x = 7
D) x = 0

Réponse : **A) x = -3** — 7x = -12 − 9 = -21, donc x = -3.

31. Quel est le volume d'un cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 5 cm (π = 3,14) ?

A) 392,5 cm³
B) 393,5 cm³
C) 157 cm³
D) 78,5 cm³

Réponse : **A) 392,5 cm³** — Volume = π × r² × h.

32. Calculez : 2/4 + 1/3

A) 5/6
B) 4/3
C) 3/7
D) 1/6

Réponse : **A) 5/6** — Mettre au même dénominateur (12) : 5/6.

33. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 50°. Combien mesure le troisième ?

A) 60°
B) 100°
C) 110°
D) 280°

Réponse : **B) 100°** — La somme des angles d'un triangle est 180°.

34. Quel est le PPCM de 15 et 3 ?

A) 17
B) 45
C) 15
D) 25

Réponse : **C) 15** — Plus petit multiple commun : 15.

35. Résolvez : 2x − 7 = -9

A) x = -1
B) x = -2
C) x = -3
D) x = 9

Réponse : **A) x = -1** — 2x = -9 + 7 = -2, donc x = -1.

36. Quelle est l'étendue de la série : 15, 31, 2, 12, 32 ?

A) 2
B) 29
C) 30
D) 60

Réponse : **C) 30** — Étendue = max − min = 32 − 2.

37. Quelle est la médiane de la série : 14, 9, 4, 19, 15 ?

A) 4
B) 19
C) 9
D) 14

Réponse : **D) 14** — On range : 4, 9, 14, 15, 19 ; la valeur centrale est 14.

38. Résolvez le système : x + y = 6 et x − y = 2. Quelle est la valeur de x ?

A) x = 4
B) x = 2
C) x = 14
D) x = 3

Réponse : **A) x = 4** — En additionnant : 2x = 8, donc x = 4 (et y = 2).

39. Calculez : 1/7 ÷ 4/8

A) 2/7
B) 7/2
C) 11/14
D) 1/14

Réponse : **A) 2/7** — Diviser par une fraction = multiplier par son inverse : 2/7.

40. Il est 9 h 30. Quelle heure sera-t-il dans 50 minutes ?

A) 10 h 40
B) 10 h 20
C) 10 h 30
D) 10 h 10

Réponse : **B) 10 h 20** — 9 h 30 + 50 min.

41. Calculez : 3/7 − 1/5

A) 51/70
B) -11/105
C) 8/35
D) 1

Réponse : **C) 8/35** — Au même dénominateur : 8/35.

42. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

A) 1/3
B) 2/3
C) 1/2
D) 1/6

Réponse : **C) 1/2** — Faces paires : 2, 4, 6 → 3/6 = 1/2.

43. Convertissez : 5 m en centimètres

A) 500 cm
B) 50 cm
C) 600 cm
D) 5000 cm

Réponse : **A) 500 cm** — 1 = 100 : 5 × 100 = 500.

44. Convertissez : 7 L en millilitres

A) 8000 mL
B) 700 mL
C) 70000 mL
D) 7000 mL

Réponse : **D) 7000 mL** — 1 = 1000 : 7 × 1000 = 7000.

45. Résolvez le système : x + y = 9 et x − y = 1. Quelle est la valeur de x ?

A) x = 7
B) x = 15
C) x = 5
D) x = 0

Réponse : **C) x = 5** — En additionnant : 2x = 10, donc x = 5 (et y = 4).

46. Quel nombre divise toujours 240 ?

A) 10
B) 7
C) 13
D) 11

Réponse : **A) 10** — 240 se termine par 0 : divisible par 2, 5 et 10.

47. Quelle est l'aire d'un carré de côté 12 cm ?

A) 156 cm²
B) 144 cm²
C) 24 cm²
D) 48 cm²

Réponse : **B) 144 cm²** — Aire = côté × côté.

48. Quel est l'intérêt simple d'un capital de 50000 F placé à 4 % pendant 1 an(s) ?

A) 7000 F
B) 4000 F
C) 52000 F
D) 2000 F

Réponse : **D) 2000 F** — I = C × t × n ÷ 100 = 2000 F.

49. Un rectangle mesure 10 m de long et 4 m de large. Quelle est son aire ?

A) 28 m²
B) 50 m²
C) 40 m²
D) 14 m²

Réponse : **C) 40 m²** — Aire = L × l = 10 × 4.

50. Résolvez : 3x − 4 = 5

A) x = 3
B) x = 8
C) x = 1
D) x = 2

Réponse : **A) x = 3** — 3x = 5 + 4 = 9, donc x = 3.

51. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un côté 6 cm. Quelle est la longueur de l'autre côté ?

A) 8 cm
B) 4 cm
C) 7 cm
D) 9 cm

Réponse : **A) 8 cm** — $b^2 = 10^2 - 6^2 = 64$, donc $b = 8$.

52. Comment calcule-t-on l'aire d'un parallélogramme ?

A) base × hauteur
B) (B + b) × h ÷ 2
C) D × d ÷ 2
D) côté × côté

Réponse : **A) base × hauteur** — Aire = b × h.

53. Calculez : √64

A) 10
B) 3
C) 8
D) 9

Réponse : **C) 8** — 8 × 8 = 64.

54. Comment calcule-t-on le discriminant de $ax^2 + bx + c = 0$?

A) $\Delta = b^2 + 4ac$
B) $\Delta = a^2 - 4bc$
C) $\Delta = 2b - ac$
D) $\Delta = b^2 - 4ac$

Réponse : **D) $\Delta = b^2 - 4ac$** — Si $\Delta > 0$, deux solutions réelles.

55. Quel est le PGCD de 12 et 40 ?

A) 8
B) 120
C) 4
D) 9

Réponse : **C) 4** — Plus grand diviseur commun de 12 et 40 : 4.

56. Quel est le volume d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 10 cm (π = 3,14) ?

A) 12,56 cm³
B) 125,6 cm³
C) 62,8 cm³
D) 126,6 cm³

Réponse : **B) 125,6 cm³** — Volume = π × r² × h.

57. Calculez : (−3)²

A) −6
B) 6
C) 9
D) −9

Réponse : **C) 9** — Un carré est positif : (−3)² = 9.

58. Quelle est la somme des angles intérieurs d'un polygone convexe à 6 côtés ?

A) 1080°
B) 900°
C) 720°
D) 360°

Réponse : **C) 720°** — (n − 2) × 180° = 720°.

59. 75 représente quel pourcentage de 300 ?

A) 50 %
B) 25 %
C) 28 %
D) 35 %

Réponse : **B) 25 %** — 75 ÷ 300 × 100 = 25 %.

60. Il est 13 h 15. Quelle heure sera-t-il dans 50 minutes ?

A) 14 h 15
B) 14 h 05
C) 13 h 55
D) 14 h 25

Réponse : **B) 14 h 05** — 13 h 15 + 50 min.

61. Un rectangle mesure 12 m sur 7 m. Quel est son périmètre ?

A) 31 m
B) 84 m
C) 38 m
D) 19 m

Réponse : **C) 38 m** — Périmètre = 2 × (L + l) = 38.

62. Résolvez : 7x − 3 = -24

A) x = -6
B) x = 2
C) x = -3
D) x = -1

Réponse : **C) x = -3** — 7x = -24 + 3 = -21, donc x = -3.

63. Résolvez : 9x − 6 = 3x + 6

A) x = 4
B) x = 5
C) x = 2
D) x = 1

Réponse : **C) x = 2** — (9 − 3)x = 6 − (-6) donc x = 2.

64. Quelle est la relation de Pythagore dans un triangle rectangle d'hypoténuse c ?

A) $a^2 - b^2 = c^2$
B) $a^2 + b^2 = c$
C) $a^2 + b^2 = c^2$
D) a + b = c

Réponse : **C) $a^2 + b^2 = c^2$** — La somme des carrés des côtés de l'angle droit égale le carré de l'hypoténuse.

65. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 ?

A) 6
B) 1/3
C) 1/6
D) 1/2

Réponse : **C) 1/6** — Une seule face sur six.

66. Quel est le PGCD de 60 et 10 ?

A) 13
B) 10
C) 7
D) 5

Réponse : **B) 10** — Plus grand diviseur commun de 60 et 10 : 10.

67. Quelle est la formule du périmètre d'un cercle de rayon r ?

A) πr
B) $4\pi r$
C) πr^2
D) $2\pi r$

Réponse : **D) $2\pi r$** — Périmètre = $2 \times \pi \times r$.

68. Résolvez : $7x + 1 = 8$

A) $x = 11$
B) $x = 0$
C) $x = 2$
D) $x = 1$

Réponse : **D) $x = 1$** — $7x = 8 - 1 = 7$, donc $x = 1$.

69. Quelle est l'aire d'un carré de côté 3 cm ?

A) 9 cm^2
B) 12 cm^2
C) 6 cm^2
D) 10 cm^2

Réponse : **A) 9 cm^2** — Aire = côté × côté.

70. Quel est le volume d'un cube d'arête 6 cm ?

A) 217 cm^3
B) 18 cm^3
C) 36 cm^3
D) 216 cm^3

Réponse : **D) 216 cm^3** — Volume = arête³.

71. Quel est le volume d'un pavé de dimensions 6 cm, 2 cm et 2 cm ?

A) 56 cm³
B) 10 cm³
C) 24 cm³
D) 14 cm³

Réponse : **C) 24 cm³** — Volume = L × l × h.

72. Quelle est la formule du volume d'une sphère de rayon r ?

A) πr³
B) (4/3)πr³
C) 4πr²
D) (1/3)πr³

Réponse : **B) (4/3)πr³** — V = 4/3 × π × r³.

73. Quelle est la circonférence d'un cercle de rayon 7 cm (π = 3,14) ?

A) 43,96 cm
B) 21,98 cm
C) 153,86 cm
D) 87,92 cm

Réponse : **A) 43,96 cm** — Circonférence = 2 × π × r.

74. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 25 cm et un côté 7 cm. Quelle est la longueur de l'autre côté ?

A) 24 cm
B) 18 cm
C) 25 cm
D) 23 cm

Réponse : **A) 24 cm** — $b^2 = 25^2 - 7^2 = 576$, donc b = 24.

75. Résolvez : 5x − 3 = -23

A) x = -9
B) x = -7
C) x = 4
D) x = -4

Réponse : **D) x = -4** — 5x = -23 + 3 = -20, donc x = -4.

76. Un rectangle mesure 8 m de long et 7 m de large. Quelle est son aire ?

A) 30 m²
B) 56 m²
C) 15 m²
D) 64 m²

Réponse : **B) 56 m²** — Aire = L × l = 8 × 7.

77. Après une hausse de 20 %, un prix vaut 6000 F. Quel était le prix initial ?

A) 5980 F
B) 4800 F
C) 6000 F
D) 5000 F

Réponse : **D) 5000 F** — Prix initial = 6000 ÷ 1,2 = 5000 F.

78. Quel est le terme général d'une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q ?

A) $u_n = q \times n$
B) $u_n = u_0 \times n$
C) $u_n = u_0 \times q^n$
D) $u_n = u_0 + nq$

Réponse : **C) $u_n = u_0 \times q^n$** — On multiplie par q à chaque étape.

79. Un rectangle mesure 8 m sur 3 m. Quel est son périmètre ?

A) 11 m
B) 24 m
C) 19 m
D) 22 m

Réponse : **D) 22 m** — Périmètre = 2 × (L + l) = 22.

80. Convertissez : 5 kg en grammes

A) 50000 g
B) 500 g
C) 6000 g
D) 5000 g

Réponse : **D) 5000 g** — 1 = 1000 : 5 × 1000 = 5000.

81. Développez : $(a - b)^2$

A) $a^2 - b^2$
B) $a^2 + 2ab + b^2$
C) $a^2 - 2ab + b^2$
D) $a^2 - ab + b^2$

Réponse : **C) $a^2 - 2ab + b^2$** — Identité remarquable.

82. Quelle est la médiane de la série : 7, 6, 11, 12, 4 ?

A) 12
B) 7
C) 6
D) 11

Réponse : **B) 7** — On range : 4, 6, 7, 11, 12 ; la valeur centrale est 7.

83. Quel est le PGCD de 18 et 15 ?

A) 1
B) 3
C) 90
D) 5

Réponse : **B) 3** — Plus grand diviseur commun de 18 et 15 : 3.

84. Calculez : $\sqrt{225}$

A) 15
B) 12
C) 7
D) 14

Réponse : **A) 15** — $15 \times 15 = 225$.

85. Calculez : $2/3 - 1/6$

A) 1/2
B) 1/6
C) -1/3
D) 1

Réponse : **A) 1/2** — Au même dénominateur : 1/2.

86. Calculez : 3/5 − 2/5

A) 1/2
B) 1/5
C) 7/10
D) -2/15

Réponse : **B) 1/5** — Au même dénominateur : 1/5.

87. Convertissez : 3 km en mètres

A) 300 m
B) 4000 m
C) 3000 m
D) 30000 m

Réponse : **C) 3000 m** — 1 = 1000 : 3 × 1000 = 3000.

88. Résolvez : 5x + 1 = 4x + 8

A) x = 7
B) x = 4
C) x = 8
D) x = 12

Réponse : **A) x = 7** — (5 − 4)x = 8 − (1) donc x = 7.

89. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Combien mesure le troisième ?

A) 75°
B) 245°
C) 65°
D) 40°

Réponse : **C) 65°** — La somme des angles d'un triangle est 180°.

90. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?

A) 14 cm
B) 10 cm
C) 11 cm
D) 9 cm

Réponse : **B) 10 cm** — $c^2 = 6^2 + 8^2 = 100$, donc c = 10.

91. Résolvez : 3x − 1 = 17

A) x = 6
B) x = 7
C) x = 4
D) x = 8

Réponse : **A) x = 6** — 3x = 17 + 1 = 18, donc x = 6.

92. Résolvez : 7x − 2 = -16

A) x = 2
B) x = 0
C) x = 8
D) x = -2

Réponse : **D) x = -2** — 7x = -16 + 2 = -14, donc x = -2.

93. Convertissez : 7 t en kilogrammes

A) 70000 kg
B) 700 kg
C) 7000 kg
D) 8000 kg

Réponse : **C) 7000 kg** — 1 = 1000 : 7 × 1000 = 7000.

94. Quelle est la somme des angles intérieurs d'un polygone convexe à 10 côtés ?

A) 1620°
B) 360°
C) 1440°
D) 1800°

Réponse : **C) 1440°** — (n − 2) × 180° = 1440°.

95. Calculez : 1/6 × 5/7

A) 5/42
B) 5/13
C) 13/21
D) 1/7

Réponse : **A) 5/42** — On multiplie numérateurs et dénominateurs : 5/42.

96. Quelle est la circonférence d'un cercle de rayon 5 cm (π = 3,14) ?

A) 78,5 cm
B) 15,7 cm
C) 31,4 cm
D) 62,8 cm

Réponse : **C) 31,4 cm** — Circonférence = 2 × π × r.

97. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 15 cm et un côté 9 cm. Quelle est la longueur de l'autre côté ?

A) 13 cm
B) 11 cm
C) 6 cm
D) 12 cm

Réponse : **D) 12 cm** — $b^2 = 15^2 - 9^2 = 144$, donc b = 12.

98. Convertissez : 2 km en mètres

A) 3000 m
B) 20000 m
C) 200 m
D) 2000 m

Réponse : **D) 2000 m** — 1 = 1000 : 2 × 1000 = 2000.

99. Quel est le mode de la série : 12, 8, 9, 5, 9, 9 ?

A) 8
B) 5
C) 9
D) 12

Réponse : **C) 9** — Le mode est la valeur la plus fréquente.

100. Un article coûte 12000 F. Avec une remise de 30 %, quel est le prix à payer ?

A) 7800 F
B) 8400 F
C) 3600 F
D) 15600 F

Réponse : **B) 8400 F** — Prix final = 12000 × 70/100 = 8400 F.

101. Une urne contient 2 boules rouges et 7 boules bleues. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

A) 2/7
B) 13/18
C) 2/9
D) 7/9

Réponse : **C) 2/9** — Cas favorables ÷ cas possibles = 2/9.

102. Quelle est l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 9 cm ?

A) 45 cm²
B) 55 cm²
C) 90 cm²
D) 19 cm²

Réponse : **A) 45 cm²** — Aire = base × hauteur ÷ 2.

103. Le prix d'un bien passe de 20000 F à une valeur augmentée de 20 %. Quel est le nouveau prix ?

A) 4000 F
B) 26000 F
C) 24000 F
D) 16000 F

Réponse : **C) 24000 F** — Nouveau prix = 20000 × 120/100 = 24000 F.

104. Calculez : 1/3 + 1/4

A) 7/12
B) 13/12
C) 2/7
D) 1/12

Réponse : **A) 7/12** — Mettre au même dénominateur (12) : 7/12.

105. Le prix d'un bien passe de 20000 F à une valeur augmentée de 10 %. Quel est le nouveau prix ?

A) 22000 F
B) 18000 F
C) 24000 F
D) 2000 F

Réponse : **A) 22000 F** — Nouveau prix = 20000 × 110/100 = 22000 F.

106. Développez : $(a + b)^2$

A) $a^2 + 2ab + b^2$

B) $a^2 + ab + b^2$

C) $a^2 + b^2$

D) $a^2 - 2ab + b^2$

Réponse : **A) $a^2 + 2ab + b^2$** — Identité remarquable.

107. Quelle est l'aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 9 cm ?

A) 15 cm²

B) 27 cm²

C) 54 cm²

D) 33 cm²

Réponse : **B) 27 cm²** — Aire = base × hauteur ÷ 2.

108. Quelle est l'aire d'un losange de diagonales 16 cm et 6 cm ?

A) 96 cm²

B) 22 cm²

C) 24 cm²

D) 48 cm²

Réponse : **D) 48 cm²** — Aire = D × d ÷ 2.

109. Calculez : 1/2 + 2/6

A) 3/8

B) 4/3

C) 5/6

D) 1/6

Réponse : **C) 5/6** — Mettre au même dénominateur (6) : 5/6.

110. Quelle est l'étendue de la série : 30, 37, 35, 16, 33 ?

A) 22

B) 21

C) 26

D) 24

Réponse : **B) 21** — Étendue = max − min = 37 − 16.

111. Quelle est la somme des angles intérieurs d'un polygone convexe à 12 côtés ?

A) 1980°
B) 360°
C) 1800°
D) 2160°

Réponse : **C) 1800°** — (n − 2) × 180° = 1800°.

112. Calculez : 2/8 ÷ 2/8

A) 2/3
B) 3/2
C) 1
D) 1/16

Réponse : **C) 1** — Diviser par une fraction = multiplier par son inverse : 1.

113. Résolvez : 7x + 2 = 3x + 6

A) x = 0
B) x = 1
C) x = 3
D) x = 6

Réponse : **B) x = 1** — (7 − 3)x = 6 − (2) donc x = 1.

114. Quel est le PPCM de 10 et 3 ?

A) 32
B) 35
C) 29
D) 30

Réponse : **D) 30** — Plus petit multiple commun : 30.

115. Quel est le PPCM de 4 et 10 ?

A) 18
B) 19
C) 30
D) 20

Réponse : **D) 20** — Plus petit multiple commun : 20.

116. Calculez : 3/5 ÷ 2/3

A) 9/10
B) 7/5
C) 2/5
D) 10/9

Réponse : **A) 9/10** — Diviser par une fraction = multiplier par son inverse : 9/10.

117. Quelle est l'aire d'un disque de rayon 3 cm (π = 3,14) ?

A) 18,84 cm²
B) 9,42 cm²
C) 28,26 cm²
D) 56,52 cm²

Réponse : **C) 28,26 cm²** — Aire = π × r² = 3,14 × 3².

118. Quel est le PGCD de 12 et 15 ?

A) 13
B) 60
C) 3
D) 5

Réponse : **C) 3** — Plus grand diviseur commun de 12 et 15 : 3.

119. Quelle est l'aire d'un disque de rayon 7 cm (π = 3,14) ?

A) 307,72 cm²
B) 21,98 cm²
C) 153,86 cm²
D) 43,96 cm²

Réponse : **C) 153,86 cm²** — Aire = π × r² = 3,14 × 7².

120. Quelle est la moyenne de ces notes : 9, 18, 9, 14, 10 ?

A) 11
B) 12
C) 22
D) 9

Réponse : **B) 12** — Moyenne = somme ÷ effectif = 60 ÷ 5 = 12.

121. Quelle est l'aire d'un losange de diagonales 12 cm et 8 cm ?

A) 20 cm²
B) 96 cm²
C) 24 cm²
D) 48 cm²

Réponse : **D) 48 cm²** — Aire = D × d ÷ 2.

122. Un article coûte 8000 F. Avec une remise de 10 %, quel est le prix à payer ?

A) 7200 F
B) 800 F
C) 8800 F
D) 6800 F

Réponse : **A) 7200 F** — Prix final = 8000 × 90/100 = 7200 F.

123. Un rectangle mesure 12 m de long et 5 m de large. Quelle est son aire ?

A) 60 m²
B) 72 m²
C) 34 m²
D) 17 m²

Réponse : **A) 60 m²** — Aire = L × l = 12 × 5.

124. Calculez : 2/3 × 1/2

A) 1/2
B) 5/6
C) 1/3
D) 2/5

Réponse : **C) 1/3** — On multiplie numérateurs et dénominateurs : 1/3.

125. Quelle est l'aire d'un disque de rayon 10 cm (π = 3,14) ?

A) 314 cm²
B) 62,8 cm²
C) 31,4 cm²
D) 628 cm²

Réponse : **A) 314 cm²** — Aire = π × r² = 3,14 × 10².

126. Quelle fraction est la plus grande : 7/9 ou 3/4 ?

A) 7/9
B) Elles sont égales
C) On ne peut pas comparer
D) 3/4

Réponse : **A) 7/9** — Comparer au même dénominateur : 7/9 contre 3/4.

127. Résolvez le système : x + y = 11 et x − y = 1. Quelle est la valeur de x ?

A) x = 5
B) x = 3
C) x = 6
D) x = 7

Réponse : **C) x = 6** — En additionnant : 2x = 12, donc x = 6 (et y = 5).

128. Un rectangle mesure 6 m de long et 4 m de large. Quelle est son aire ?

A) 24 m²
B) 10 m²
C) 20 m²
D) 30 m²

Réponse : **A) 24 m²** — Aire = L × l = 6 × 4.

129. Calculez : √144

A) 22
B) 12
C) 15
D) 14

Réponse : **B) 12** — 12 × 12 = 144.

130. Convertissez : 2 kg en grammes

A) 2000 g
B) 20000 g
C) 200 g
D) 3000 g

Réponse : **A) 2000 g** — 1 = 1000 : 2 × 1000 = 2000.

131. Le prix d'un bien passe de 45000 F à une valeur augmentée de 30 %. Quel est le nouveau prix ?

A) 31500 F
B) 63000 F
C) 13500 F
D) 58500 F

Réponse : **D) 58500 F** — Nouveau prix = 45000 × 130/100 = 58500 F.

132. Quelle est l'aire d'une sphère de rayon r ?

A) πr^2
B) $4\pi r^2$
C) $2\pi r^2$
D) $(4/3)\pi r^3$

Réponse : **B) $4\pi r^2$** — S = 4 × π × r^2.

133. Quelle est la formule du volume d'un cône ?

A) $(1/2)\pi r^2 h$
B) $\pi r^2 h$
C) $(1/3)\pi r^2 h$
D) $2\pi r h$

Réponse : **C) $(1/3)\pi r^2 h$** — Un tiers du cylindre de même base et hauteur.

134. Un rectangle mesure 20 m sur 5 m. Quel est son périmètre ?

A) 25 m
B) 50 m
C) 100 m
D) 45 m

Réponse : **B) 50 m** — Périmètre = 2 × (L + l) = 50.

135. Quelle est l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 7 cm ?

A) 56 cm^2
B) 15 cm^2
C) 36 cm^2
D) 28 cm^2

Réponse : **D) 28 cm^2** — Aire = base × hauteur ÷ 2.

136. Une urne contient 4 boules rouges et 5 boules bleues. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

A) 17/18
B) 5/9
C) 4/5
D) 4/9

Réponse : **D) 4/9** — Cas favorables ÷ cas possibles = 4/9.

137. Quel est le volume d'un cube d'arête 3 cm ?

A) 28 cm³
B) 9 cm³
C) 27 cm³
D) 54 cm³

Réponse : **C) 27 cm³** — Volume = arête³.

138. Dans un triangle, deux angles mesurent 45° et 65°. Combien mesure le troisième ?

A) 250°
B) 70°
C) 45°
D) 80°

Réponse : **B) 70°** — La somme des angles d'un triangle est 180°.

139. Calculez : 5/7 × 5/6

A) 5/21
B) 25/42
C) 25/13
D) 23/21

Réponse : **B) 25/42** — On multiplie numérateurs et dénominateurs : 25/42.

140. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 8 cm et 15 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?

A) 17 cm
B) 18 cm
C) 16 cm
D) 23 cm

Réponse : **A) 17 cm** — $c^2 = 8^2 + 15^2 = 289$, donc c = 17.

141. Un rectangle mesure 12 m de long et 9 m de large. Quelle est son aire ?

A) 108 m²
B) 42 m²
C) 21 m²
D) 120 m²

Réponse : **A) 108 m²** — Aire = L × l = 12 × 9.

142. Calculez : √9

A) 0
B) 5
C) 3
D) 6

Réponse : **C) 3** — 3 × 3 = 9.

143. Quelle fraction est la plus grande : 5/6 ou 2/5 ?

A) 5/6
B) 2/5
C) On ne peut pas comparer
D) Elles sont égales

Réponse : **A) 5/6** — Comparer au même dénominateur : 5/6 contre 2/5.

144. Calculez : 2^3 × 2^2

A) 22
B) 32
C) 34
D) 42

Réponse : **B) 32** — a^m × a^n = a^(m+n) = 2^5 = 32.

145. Simplifiez : 6/18

A) 1/3
B) 2/3
C) 1/4
D) 2/4

Réponse : **A) 1/3** — On divise numérateur et dénominateur par 6.

146. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?

A) 12 cm
B) 13 cm
C) 17 cm
D) 14 cm

Réponse : **B) 13 cm** — $c^2 = 5^2 + 12^2 = 169$, donc $c = 13$.

147. Quel est le volume d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm (π = 3,14) ?

A) 31,4 cm³
B) 12,56 cm³
C) 63,8 cm³
D) 62,8 cm³

Réponse : **D) 62,8 cm³** — Volume = $\pi \times r^2 \times h$.

148. Quel est l'intérêt simple d'un capital de 50000 F placé à 5 % pendant 3 an(s) ?

A) 15000 F
B) 7500 F
C) 2500 F
D) 12500 F

Réponse : **B) 7500 F** — $I = C \times t \times n \div 100 = 7500$ F.

149. Quelle est la somme des n premiers entiers naturels non nuls ?

A) $2n + 1$
B) $n(n - 1)$
C) n^2
D) $n(n + 1) \div 2$

Réponse : **D) n(n + 1) ÷ 2** — Formule de Gauss.

150. Quelle est l'étendue de la série : 22, 25, 18, 23, 13 ?

A) 10
B) 17
C) 12
D) 14

Réponse : **C) 12** — Étendue = max − min = 25 − 13.

151. Quelle est l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm ?

A) 40 cm²
B) 20 cm²
C) 13 cm²
D) 28 cm²

Réponse : **B) 20 cm²** — Aire = base × hauteur ÷ 2.

152. Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

A) 4/7
B) 15/14
C) 3/7
D) 4/3

Réponse : **A) 4/7** — Cas favorables ÷ cas possibles = 4/7.

153. Calculez : 4/5 − 3/5

A) 7/10
B) 1/2
C) 1/5
D) -2/15

Réponse : **C) 1/5** — Au même dénominateur : 1/5.

154. Simplifiez : 6/8

A) 3/5
B) 4/5
C) 4/4
D) 3/4

Réponse : **D) 3/4** — On divise numérateur et dénominateur par 2.

155. Calculez : 1/8 ÷ 1/3

A) 7/8
B) 3/8
C) 1/24
D) 8/3

Réponse : **B) 3/8** — Diviser par une fraction = multiplier par son inverse : 3/8.

156. Quelle est la formule du pourcentage d'une quantité ?

A) taux − quantité
B) quantité ÷ taux
C) quantité + taux
D) quantité × taux ÷ 100

Réponse : **D) quantité × taux ÷ 100** — Ex. : 20 % de 50 = 50 × 20 ÷ 100.

157. Résolvez le système : x + y = 13 et x − y = 3. Quelle est la valeur de x ?

A) x = 4
B) x = 8
C) x = 13
D) x = 3

Réponse : **B) x = 8** — En additionnant : 2x = 16, donc x = 8 (et y = 5).

158. Résolvez : 2x − 9 = 1

A) x = 6
B) x = 3
C) x = 5
D) x = 8

Réponse : **C) x = 5** — 2x = 1 + 9 = 10, donc x = 5.

159. Résolvez : 2x − 9 = -7

A) x = 2
B) x = 4
C) x = 1
D) x = 3

Réponse : **C) x = 1** — 2x = -7 + 9 = 2, donc x = 1.

160. Résolvez le système : x + y = 19 et x − y = 3. Quelle est la valeur de x ?

A) x = 5
B) x = 22
C) x = 11
D) x = 9

Réponse : **C) x = 11** — En additionnant : 2x = 22, donc x = 11 (et y = 8).

161. Calculez : 3/7 × 4/7

A) 12/49
B) 73/98
C) 6/7
D) 1/7

Réponse : **A) 12/49** — On multiplie numérateurs et dénominateurs : 12/49.

162. Un article coûte 25000 F. Avec une remise de 20 %, quel est le prix à payer ?

A) 20000 F
B) 5000 F
C) 18750 F
D) 30000 F

Réponse : **A) 20000 F** — Prix final = 25000 × 80/100 = 20000 F.

163. Quelle est la moyenne de ces notes : 8, 14, 9, 16, 8 ?

A) 1
B) 12
C) 11
D) 5

Réponse : **C) 11** — Moyenne = somme ÷ effectif = 55 ÷ 5 = 11.

164. Quel est le volume d'un pavé de dimensions 6 cm, 2 cm et 3 cm ?

A) 11 cm³
B) 72 cm³
C) 15 cm³
D) 36 cm³

Réponse : **D) 36 cm³** — Volume = L × l × h.

165. Quelle fraction est la plus grande : 5/6 ou 4/7 ?

A) 5/6
B) Elles sont égales
C) On ne peut pas comparer
D) 4/7

Réponse : **A) 5/6** — Comparer au même dénominateur : 5/6 contre 4/7.

166. Quel est l'intérêt simple d'un capital de 100000 F placé à 4 % pendant 2 an(s) ?

A) 8000 F
B) 4000 F
C) 18000 F
D) 16000 F

Réponse : **A) 8000 F** — I = C × t × n ÷ 100 = 8000 F.

167. Calculez : 4/7 ÷ 5/6

A) 83/70
B) 35/24
C) 24/35
D) 10/21

Réponse : **C) 24/35** — Diviser par une fraction = multiplier par son inverse : 24/35.

168. Quelle est la circonférence d'un cercle de rayon 10 cm (π = 3,14) ?

A) 314 cm
B) 125,6 cm
C) 31,4 cm
D) 62,8 cm

Réponse : **D) 62,8 cm** — Circonférence = 2 × π × r.

169. 20 représente quel pourcentage de 100 ?

A) 20 %
B) 23 %
C) 10 %
D) 22 %

Réponse : **A) 20 %** — 20 ÷ 100 × 100 = 20 %.

170. Quel est l'intérêt simple d'un capital de 200000 F placé à 5 % pendant 3 an(s) ?

A) 60000 F
B) 10000 F
C) 50000 F
D) 30000 F

Réponse : **D) 30000 F** — I = C × t × n ÷ 100 = 30000 F.

171. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?

A) 14 cm
B) 15 cm
C) 21 cm
D) 16 cm

Réponse : **B) 15 cm** — $c^2 = 9^2 + 12^2 = 225$, donc c = 15.

172. Calculez : 2/4 × 2/5

A) 1/5
B) 7/10
C) 4/9
D) -2/15

Réponse : **A) 1/5** — On multiplie numérateurs et dénominateurs : 1/5.

173. Quel est le PGCD de 24 et 40 ?

A) 18
B) 9
C) 5
D) 8

Réponse : **D) 8** — Plus grand diviseur commun de 24 et 40 : 8.

174. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?

A) 733
B) 729
C) 730
D) 731

Réponse : **B) 729** — La somme des chiffres de 729 est un multiple de 9.

175. Calculez : 3/4 + 2/3

A) 23/12
B) 5/7
C) 1/2
D) 17/12

Réponse : **D) 17/12** — Mettre au même dénominateur (12) : 17/12.

176. Quelle est la médiane de la série : 7, 14, 6, 18, 3 ?

A) 6
B) 18
C) 7
D) 14

Réponse : **C) 7** — On range : 3, 6, 7, 14, 18 ; la valeur centrale est 7.

177. On lance une pièce équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir « pile » ?

A) 1/4
B) 1
C) 1/2
D) 0

Réponse : **C) 1/2** — Deux issues équiprobables.

178. Quel est le volume d'un cube d'arête 10 cm ?

A) 30 cm^3
B) 1000 cm^3
C) 600 cm^3
D) 100 cm^3

Réponse : **B) 1000 cm^3** — Volume = $arête^3$.

179. 40 représente quel pourcentage de 100 ?

A) 45 %
B) 43 %
C) 40 %
D) 80 %

Réponse : **C) 40 %** — 40 ÷ 100 × 100 = 40 %.

180. Quelle est l'aire d'un disque de rayon 5 cm (π = 3,14) ?

A) 31,4 cm^2
B) 157 cm^2
C) 15,7 cm^2
D) 78,5 cm^2

Réponse : **D) 78,5 cm^2** — Aire = $\pi \times r^2 = 3{,}14 \times 5^2$.

181. Quel est le mode de la série : 8, 10, 14, 8, 8, 7 ?

A) 10
B) 8
C) 14
D) 7

Réponse : **B) 8** — Le mode est la valeur la plus fréquente.

182. Quel est le PPCM de 8 et 6 ?

A) 24
B) 12
C) 26
D) 14

Réponse : **A) 24** — Plus petit multiple commun : 24.

183. 12 représente quel pourcentage de 100 ?

A) 2 %
B) 17 %
C) 12 %
D) 6 %

Réponse : **C) 12 %** — 12 ÷ 100 × 100 = 12 %.

184. Simplifiez : 9/15

A) 3/5
B) 4/6
C) 4/5
D) 3/6

Réponse : **A) 3/5** — On divise numérateur et dénominateur par 3.

185. Quel nombre divise toujours 360 ?

A) 10
B) 7
C) 13
D) 11

Réponse : **A) 10** — 360 se termine par 0 : divisible par 2, 5 et 10.

186. Calculez : 3/6 + 3/4

A) 7/4
B) 5/4
C) 3/5
D) 3/8

Réponse : **B) 5/4** — Mettre au même dénominateur (12) : 5/4.

187. Un rectangle mesure 12 m sur 3 m. Quel est son périmètre ?

A) 30 m
B) 27 m
C) 15 m
D) 36 m

Réponse : **A) 30 m** — Périmètre = 2 × (L + l) = 30.

188. Que vaut la somme des angles d'un quadrilatère ?

A) 270°
B) 360°
C) 540°
D) 180°

Réponse : **B) 360°** — (4 − 2) × 180°.

189. Calculez : 4/6 − 1/7

A) 11/21
B) -3
C) 43/42
D) 4/21

Réponse : **A) 11/21** — Au même dénominateur : 11/21.

190. Un article coûte 8000 F. Avec une remise de 20 %, quel est le prix à payer ?

A) 6400 F
B) 9600 F
C) 1600 F
D) 6000 F

Réponse : **A) 6400 F** — Prix final = 8000 × 80/100 = 6400 F.

191. Quel est le PGCD de 48 et 10 ?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 7

Réponse : **B) 2** — Plus grand diviseur commun de 48 et 10 : 2.

192. Quelle est la formule de la vitesse moyenne ?

A) v = d ÷ t
B) v = d × t
C) v = d + t
D) v = t ÷ d

Réponse : **A) v = d ÷ t** — Distance divisée par durée.

193. Quelle est la formule de la moyenne arithmétique ?

A) valeur max − valeur min
B) effectif ÷ somme
C) valeur la plus fréquente
D) somme des valeurs ÷ effectif

Réponse : **D) somme des valeurs ÷ effectif** — Moyenne = Σx / n.

194. Quelle est la formule de l'aire d'un trapèze ?

A) (B − b) × h
B) B × b × h
C) (B + b) × h ÷ 2
D) B + b + h

Réponse : **C) (B + b) × h ÷ 2** — Moyenne des bases multipliée par la hauteur.

195. Quelle est la formule de l'aire d'un disque de rayon r ?

A) πd
B) 2πr
C) 2πr²
D) πr²

Réponse : **D) πr²** — Aire = π × r².

196. Quelle est l'aire d'un trapèze de bases 10 cm et 4 cm, de hauteur 6 cm ?

A) 42 cm²
B) 84 cm²
C) 40 cm²
D) 48 cm²

Réponse : **A) 42 cm²** — Aire = (B + b) × h ÷ 2.

197. Quel est le terme général d'une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r ?

A) $u_n = u_0 + n \times r$
B) $u_n = u_0 + r$
C) $u_n = u_0 \times r^n$
D) $u_n = n \times u_0$

Réponse : **A) $u_n = u_0 + n \times r$** — On ajoute r à chaque étape.

198. Simplifiez : 4/12

A) 1/3
B) 2/4
C) 2/3
D) 1/4

Réponse : **A) 1/3** — On divise numérateur et dénominateur par 4.

199. Calculez : 2/4 + 2/3

A) 1/3
B) 5/3
C) 4/7
D) 7/6

Réponse : **D) 7/6** — Mettre au même dénominateur (12) : 7/6.

200. Calculez : 10^2 × 10^2

A) 9998
B) 9995
C) 10000
D) 10001

Réponse : **C) 10000** — a^m × a^n = a^(m+n) = 10^4 = 10000.